# 单元2.2 命题公式和真值表

| 第二版 | 第三版 |
| --- | --- |
| 第1章 命题逻辑的基本概念 | 第15章 命题逻辑的基本概念 |
| 1.2 命题公式及其赋值 | 15.2 命题公式及其赋值 |

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

# 内容提要

- 命题公式（命题形式，简称公式）
- 赋值（解释、指派）
- 真值表
- 重言式、可满足式、矛盾式



# 命题公式和真值表

- 上节介绍了将命题表示为符号串。
- 是否每个符号串都是命题呢？

p q →

- 什么样的符号串才能表示命题呢？

- 命题常量：一个特定的命题，真值确定
- 命题变量：一个任意的、没有赋予具体内容的命题，真值可变



# 命题公式的定义

**定义1.6(12.2.1)**：命题公式（命题形式）是由命题变元和联结词按以下规则组成的符号串：

(1)任何命题变元都是命题公式；

---此时称为原子命题公式

(2) 如果α是命题公式，则$(\neg \alpha)$也是命题公式；

(3) 如果α、β是命题公式，则$(\alpha \vee \beta)$、$(\alpha \wedge \beta)$、$(\alpha \rightarrow \beta)$和$(\alpha \leftrightarrow \beta)$都是命题公式；

(4) 只有有限次地应用(1)—(3)构成的符号串才是命题公式.

# 命题公式的例子

(¬p)

(p∧(¬q))

(p ∨(¬p))

(p ↔(¬p))

(p ∧(¬p))

((p ∧ p) →(¬(p ∨r)))



# 下列符号串是否为命题公式？

（1）pq →

（2）(p¬q)

（3）(p∧(¬q))

（4）p∧(¬q)

（5）((¬q))

（6）¬p



# 一些注记

1. 定义1.6(12.2.1)是归纳定义，而不是循环定义。
   (1)是奠基，(2)、(3)是归纳步骤。
2. 公式中可以出现0、1，可看成(p∧(¬p))与(p∨(¬p))的缩写。
3. 如果在(2)和(3)中将括号去掉，结果如何？
   p→q→r 与 p→q→r、 p→q→r
4. 如仅去掉(2)和(3)中某类公式的括号呢？例如，仅去掉(2)中括号。
   (p∧¬q) —— ¬的优先级高于其它的。
5. 如果规定省略命题形式最外层括号，与3的差别。



# 约定

- 省略命题公式最外层括号。
- ¬的优先级高于其它的联结词，¬只作用于紧随其后的命题变元。
  (¬p)∨q 可以写成 ¬p ∨ q
- 相同联结词(∧,∨, ↔)可以省略括号。
  (p ∨ q) ∨ r可以写成 p ∨ q ∨ r
- 优先级：否定、合取、析取、蕴含、等价

- (p→q∧r)→s ？

# 赋值（解释、指派）

- 命题公式的值由它中命题变元的值完全确定.
- 设α为一个命题公式, α中出现的所有命题变元都在$p_1$, $p_2$，…，$p_n$中, 对序列$p_1$, $p_2$，…，$p_n$指定的的任一真假值序列$t_1$，$t_2$，…，$t_n$，称为α的关于$p_1$, $p_2$，…，$p_n$的一个赋值 (assignment)，其中$t_i$ = 0或1, $i \in N$, $1 \le i \le n$.



# 成真赋值、成假赋值

- 若$p_1$, $p_2$，…，$p_n$的一个赋值使α为真，则称此赋值为α的一个成真赋值。
- 若$p_1$, $p_2$，…，$p_n$的一个赋值使α为假，则称此赋值为α的一个成假赋值。
- 由定义可知：
  - ¬p关于p的成真赋值为0, 成假赋值为1.
  - p ∧ q关于p、q的成真赋值为<1, 1>, 成假赋值为<1,0>, <0,1>, <0, 0>.
  - p ∨ q关于p、q的成真赋值为<1,1>, <0,1>, <1,0>, 成假赋值为<0,0>.
  - 不难给出p→ q、 p ↔ q的成真和成假赋值.



# 例

求(p∧q) → (¬(q∨r))的成真和成假赋值。

**解：** 令(p∧q) → (¬(q∨r))为α。

要使α为假，必须p∧q为真且¬(q∨r)为假。

从而p∧q必须为真，且q∨r也必须为真。

故α的成假赋值为(1，1，1)和(1，1，0).

α的成真赋值为(0，0，0)、(1，0，0)、(0，1，0)、(0，0，1)、(0，1，1)、(1，0，1)。

**定义1.9(12.2.4)：** 命题公式在所有可能的赋值下所取值列成的表称为真值表.



# (p∧q)→(¬(q∨r))的真值表

| P | q | r | (p∧q) | ¬(q∨r) | α |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

# $p\wedge(\neg p)$、$p\vee(\neg p)$的真值表

解：

| P | $p\wedge(\neg p)$ | $p\vee(\neg p)$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |



# $(\neg p)\vee q$、$p\rightarrow q$的真值表

解：

| p | q | $(\neg p)\vee q$ | $p\rightarrow q$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |



# $p\rightarrow(q\rightarrow r)$、$(p\rightarrow q)\rightarrow r$的真值表

| p | q | r | $p\rightarrow(q\rightarrow r)$ | $(p\rightarrow q)\rightarrow r$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



# 命题公式的类型

- 命题公式α称为重言式 (或永真式)，如果α关于其中出现的命题变元的所有赋值均为成真赋值.
- 命题公式α称为矛盾式 (永假式)，如果α对于其中出现的命题变元的所有赋值均为成假赋值.
- 一个命题公式α称为可满足式, 如果α对于其中出现的命题变元的某个赋值为成真赋值.
- 例如： $p\wedge(\neg p)$为矛盾式，$p\vee(\neg p)$为重言式。

  $(\neg p)\vee q$为可满足式。

# 证明下列各式都是重言式

(1) $p\rightarrow(q\rightarrow(p\wedge q))$

证明：

| p | q | $p\wedge q$ | $q\rightarrow(p\wedge q)$ | $p\rightarrow(q\rightarrow(p\wedge q))$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



# 证明下列各式都是重言式

(2) $((p\leftrightarrow p_1)\wedge(q\leftrightarrow q_1))\rightarrow((p\wedge q)\leftrightarrow(p_1\wedge q_1))$

| p | $p_1$ | q | $q_1$ | α |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | * | * | 1 |
| 1 | 0 | * | * | 1 |
| * | * | 0 | 1 | 1 |
| * | * | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



主观题 10分 Setting

求出下列命题公式的所有成真赋值。并判断哪些是重言式，哪些是矛盾式，哪些是可满足式?

1. $((P\wedge Q)\rightarrow(P\vee Q))$
2. $((\neg(P\rightarrow Q))\wedge Q)$
3. $((P\rightarrow P)\rightarrow((\neg Q)\rightarrow(\neg P)))$

Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.

Answer



# 与哑元的无关性

**定理** 设命题公式α中出现的命题变元都在 $p_1, p_2, \ldots, p_n$中，$p_{n+1}, \ldots, p_{n+m}$是另外m个不在α中出现的命题变元. 对于$p_1, p_2, \ldots, p_n, p_{n+1}, \ldots, p_{n+m}$的任意两个赋值：

α取值只与其中出现变元取值有关

α取值与哑元取值无关

$\langle u_1, u_2, \ldots, u_n, u_{n+1}, \ldots, u_{n+m}\rangle$和

$\langle v_1, v_2, \ldots, v_n, v_{n+1}, \ldots, v_{n+m}\rangle$，

其中：$u_i, v_i = 0$或$1\ (1\le i, j\le n+m)$.

若$u_1 = v_1, \ldots, u_n = v_n$，则α在这两个赋值下的值相同.

主观题 10分 Setting

1. 已知$(p \to (p \vee q)) \wedge ((p \wedge q) \to p)$为重言式，试判断$(p \to (p \vee q))$及$((p \wedge q) \to p)$的类型。
2. 已知$(\neg(p \to q) \wedge q) \vee (\neg(\neg q \vee p) \wedge p)$为矛盾式，试判断$(\neg(p \to q) \wedge q)$及$(\neg(\neg q \vee p) \wedge p)$的类型。
3. 由上述二题可得什么结论?
4. 判断下列命题公式中是否有哑元.

| p | q | f(p,q) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.

Answer



# 小结

- 命题公式（命题形式），简称公式
- 赋值（解释、指派）
- 真值表
- 重言式、可满足式、矛盾式